

Zadanie 2.

Niech $n > 1$ oraz $A, B \in M_{n \times n}(\mathbb{C})$. Przypomnijmy, że $r(A)$ oznacza rząd macierzy A . Udowodnij lub podaj kontrprzykład:

- (a) jeśli $A^2 = B^2$, to $A = B$ lub $A = -B$.
- (b) jeśli $r(A) = r(B)$, to $r(A^2) = r(B^2)$.
- (c) jeśli $r(AB) = 0$, to $r(BA) = 0$.
- (d) jeśli $r(AB) = 0$, to $r(A) = 0$ lub $r(B) = 0$.

Rozwiązanie

- (a) Niech $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Wtedy $A^2 = B^2 = 0$, ale $A \neq B$ i $A \neq -B$.
- (b) Niech $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Oba są rzędu 1, ale $A^2 = 0$ i $B^2 = B$, czyli $0 = r(A^2) \neq r(B^2) = 1$.
- (c) Niech $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Wtedy $AB = 0$ i $BA = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$, czyli $0 = r(AB) \neq r(BA) = 1$.
- (d) Niech $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Wtedy $AB = 0$, czyli $r(AB) = 0$, ale $r(A) = 1$ i $r(B) = 1$.